

CESAR SCHOOL
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS



BRENO LUIZ DE LIMA CRUZ
DAVI MAGNO CAMPELO DO NASCIMENTO
LAUAN GONÇALVES DOS SANTOS
LETÍCIA GOMES DA SILVA
LUCAS FELIPE BARRETO CAVALCANTE
LUCAS FILIPE DE LIMA SEGUNDO
MATEUS VALERINO BARROS DE SANTANA

ARQUITETURA DE COMUNICAÇÃO E TOPOLOGIA DA APLICAÇÃO HEMOBIT

W04 - Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos

RECIFE

2026

Sumário

1.Contexto e Objetivo.....	3
2. Inventário de Componentes.....	4
3. Tabela de Definição de Redes.....	4
4. Tabela de Ligações e Protocolos.....	5
5. Tabela de Endpoints REST.....	5
6. Diagrama.....	8
7. Legenda do Diagrama.....	8
8. Checklist dos Critérios de Aceite.....	9

1.Contexto e Objetivo

O **Hemobit** é uma aplicação web acadêmica para organizar solicitações de hemocomponentes entre profissionais solicitantes, centros de hemocomponentes e hospitais. A aplicação centraliza autenticação, chatbot, solicitações, estoque, compatibilidade ABO/Rh didática, seleção FEFO, separação, transporte, telemetria simulada, alertas e indicadores.

A arquitetura proposta adota separação em três zonas: uma sub-rede pública para o ponto de entrada web, uma sub-rede privada para o backend e a telemetria simulada e uma sub-rede isolada para o banco de dados. A comunicação externa ocorre somente por HTTPS.

Objetivo da topologia: Responder claramente quem fala com quem, como cada componente se comunica e onde cada componente está hospedado na rede.

2. Inventário de Componentes

Componente	Responsabilidade	Localização
Navegador Web	Acesso de profissional solicitante, funcionário do centro e gestor.	Internet / cliente
Nginx + Frontend Web	Entrega da interface, chatbot e dashboard; ponto público de entrada.	Sub-rede pública 10.0.1.0/24
Backend REST API	Autenticação, solicitações, estoque, FEFO, transportes, alertas, rotas e indicadores.	Sub-rede privada 10.0.2.0/24
Simulador de Telemetria	Gera GPS, temperatura e tempo simulados para transportes.	Sub-rede privada 10.0.2.0/24

PostgreSQL	Persiste usuários, hospitais, hemocomponentes, solicitações, estoque, transporte, telemetria, alertas e histórico.	Sub-rede isolada 10.0.3.0/28
-------------------	--	--

3. Tabela de Definição de Redes

Rede / Zona	CIDR	Componentes	Exposição	Regras principais
Rede do projeto	10.0.0.0/16	Todas as sub-redes Hemobit.	Não se aplica	Espaço privado para segmentação lógica.
Sub-rede pública	10.0.1.0/24	Nginx + Frontend Web.	Internet	Entrada permitida somente em TCP/443. Saída para API em TCP/8443.
Sub-rede privada - aplicação	10.0.2.0/24	Backend REST API e Simulador de Telemetria.	Sem entrada direta da Internet	Recebe TCP/8443 apenas da camada pública; comunicação interna TCP/8081; acesso ao banco TCP/5432.
Sub-rede isolada - banco	10.0.3.0/28	PostgreSQL.	Sem rota pública	Recebe somente TCP/5432 originado do backend da sub-rede privada.

4. Tabela de Ligações e Protocolos

Origem	Destino	Protocolo / Porta	Uso	Regra de acesso
Navegador Web	Nginx + Frontend	HTTPS / TCP 443	Interface, chatbot, dashboard e chamadas da aplicação.	Permitido da Internet para a camada pública.
Nginx + Frontend	Backend REST API	HTTPS / TCP 8443	Proxy das requisições REST em /api/v1/ .	Somente origem da sub-rede pública.
Backend REST API	PostgreSQL	PostgreSQL / TCP 5432	Persistência e consulta dos dados operacionais.	Somente backend; banco sem acesso público.
Backend REST API	Simulador de Telemetria	HTTP / TCP 8081	Solicita/recebe dados simulados de GPS, temperatura e tempo.	Somente dentro da sub-rede privada.

Observação: A porta 8443 foi escolhida para deixar explícita a separação entre o ponto público HTTPS/443 e o serviço interno da API. Em uma implantação diferente, a API também poderia usar 443 internamente, desde que a regra de firewall e o diagrama fossem atualizados de forma consistente.

5. Tabela de Endpoints REST

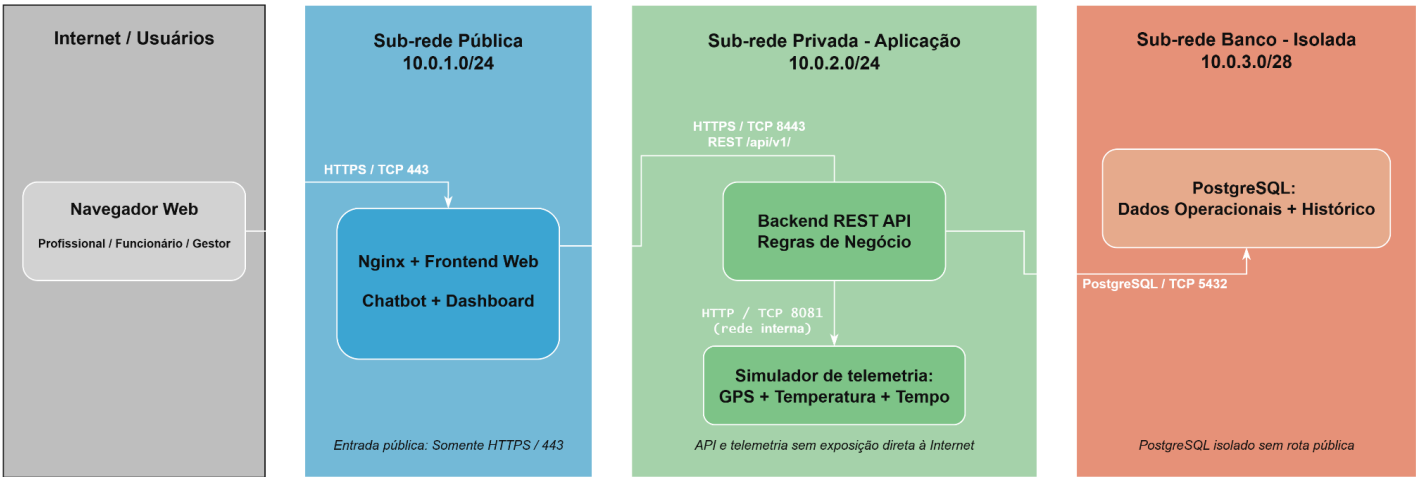
Padrão utilizado: recursos nomeados com substantivos no plural e versionamento obrigatório em [/api/v1/](#).

Método	Endpoint	Finalidade	Acesso
POST	/api/v1/sessoes	Autenticar usuário e criar sessão/token.	Público autenticável
DELETE	/api/v1/sessoes/{id}	Encerrar uma sessão.	Usuário autenticado
GET / POST	/api/v1/usuarios	Listar ou cadastrar usuários.	Administrador/gestor
GET / POST	/api/v1/hospitais	Consultar ou cadastrar hospitais.	Perfis autorizados
GET / POST	/api/v1/hemocomponentes	Consultar ou cadastrar tipos/unidades do domínio.	Centro/gestor
GET	/api/v1/estoques	Consultar disponibilidade, validade e status.	Centro/gestor
PATCH	/api/v1/estoques/{id}	Atualizar registro de estoque após operação autorizada.	Centro

GET / POST	/api/v1/solicitacoes	Listar ou criar solicitações.	Solicitante/centro
GET / PATCH	/api/v1/solicitacoes/{id}	Consultar ou atualizar status/dados permitidos.	Perfis autorizados
GET / POST	/api/v1/separacoes	Consultar ou registrar separação e reserva FEFO.	Centro
GET / POST	/api/v1/transportes	Listar ou criar transportes.	Centro/gestor
GET / PATCH	/api/v1/transportes/{id}	Consultar ou atualizar status, saída e chegada.	Centro/gestor
GET / POST	/api/v1/telemetrias	Consultar ou registrar leituras simuladas.	Backend/centro
GET	/api/v1/alertas	Listar alertas operacionais.	Centro/gestor
GET / PATCH	/api/v1/alertas/{id}	Consultar ou registrar tratamento de alerta.	Centro/gestor
GET	/api/v1/rotas/{id}	Consultar rota planejada e progresso.	Centro/gestor
GET	/api/v1/indicadores	Consultar indicadores estatísticos do dashboard.	Gestor

6. Diagrama

Hemobit - Topologia de Comunicação



- Cinza (Internet / Usuários):** Ambiente externo com os navegadores dos clientes (profissionais, funcionários e gestores).
- Azul (Camada Pública):** Servidor Nginx e entrega das interfaces (Frontend, Chatbot e Dashboard).
- Verde (Camada de Aplicação):** Processamento das regras de negócio (API REST) e Simulador de Telemetria.
- Laranja (Camada Banco - Isolada):** Armazenamento persistente no PostgreSQL.
- Seta Contínua:** Fluxo de comunicação permitido com indicação do Protocolo e Porta utilizados.

7. Legenda do Diagrama

Elemento	Significado
Cinza	Ambiente externo / Internet (Navegadores dos clientes).

Azul	Camada Pública: servidor web/reverse proxy e interface (Nginx + Frontend).
Verde	Camada de Aplicação: API REST e Simulador de Telemetria.
Laranja	Camada de Banco Isolada: armazenamento persistente no PostgreSQL.
Seta	Fluxo de comunicação permitido entre componentes.
Rótulo da seta	Protocolo e porta utilizados naquela ligação.

8. Checklist dos Critérios de Aceite

1. **[OK]** Inventário de componentes do sistema listado.
2. **[OK]** Diagrama de arquitetura fornecido em arquivo fonte `.drawio` editável.
3. **[OK]** Legenda de cores e linhas presente no diagrama e no documento.
4. **[OK]** Endpoints REST com substantivos no plural e prefixo `/api/v1/`.
5. **[OK]** Todas as ligações do diagrama possuem protocolo e porta.
6. **[OK]** Redes definidas com CIDR e separação pública, privada e banco isolado.
7. **[OK]** PDF e `.drawio` prontos para serem colocados em `docs/rsd/` do repositório.

Caminho no repositório:

`docs/rsd/arquitetura_hemobit_sobrenome1_sobrenome2.pdf`
`docs/rsd/arquitetura_hemobit_sobrenome1_sobrenome2.drawio`

Nota de escopo: A telemetria é simulada e a compatibilidade ABO/Rh é didática, de acordo com o escopo acadêmico do Hemobit. A arquitetura representa comunicação de software e não substitui protocolos clínicos ou sanitários.